

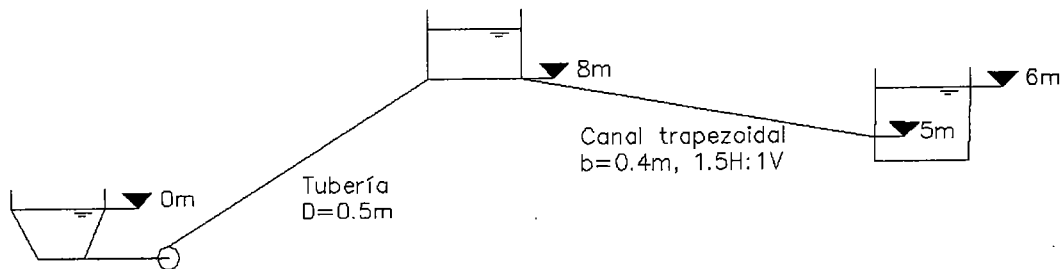
Mesa Especial Hidrología e Hidráulica Aplicadas 12 de Abril de 2012

Ejercicio 1

Se dispone de una instalación para riego como la que se muestra en la figura. Ésta cuenta con una bomba que impulsa agua desde un río a un tanque elevado a nivel constante, luego del cual el agua descarga por un canal abierto hasta otro depósito de nivel constante.

La cota del nivel del río se asumirá se mantiene en 0m, la cota de fondo del tanque elevado es de 8m la cual coincide con la cota del fondo del canal al inicio del mismo. La cota del fondo del canal al final del mismo es de 5m y la cota del nivel de agua en el depósito en que descarga el canal es de 6m (ver figura).

El canal mide 2000m de largo, es de sección trapezoidal de 0.4m de base y taludes laterales 1.5H:1V, recubierto de suelo natural ($n=0.035$).



La tubería desde la bomba al depósito elevado mide 3650m de largo y 500mm de diámetro con coeficiente de pérdida de carga $f=0.017$. Se podrán despreciar las pérdidas de carga localizadas.

La bomba presenta la curva característica H-Q y rend.-Q que se indican en el siguiente cuadro.

Q	m ³ /s	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
H	m.c.a.	43	42	40	36	30	23	16
η	%	30	46	57	65	59	49	35

- Estime el caudal de riego que se obtiene de esta instalación y la cota del nivel del agua en el tanque elevado. Clasifique el canal y dibuje el perfil del flujo en el mismo, indicando los tirantes en los puntos más importantes.
- Se dispone de una segunda bomba cuya curva característica H-Q y rend.-Q son las que se indican en el siguiente cuadro.

Q	m ³ /s	0	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35
H	m.c.a.	40	39	37	34	30	23	16
η	%	30	45	53	63	56	48	40

Estime el caudal de riego que se obtendría si se instala en paralelo con la bomba existente. Indique el nivel del agua del tanque elevado. Clasifique el canal y dibuje el perfil del flujo en el mismo, indicando los tirantes en los puntos más importantes.

- Elija entre las configuraciones de la parte a y b la más conveniente, en términos de energía consumida, para suministrar un volumen de agua diario de 23000m³.



Ejercicio 2

Un lago descarga en un canal trapezoidal de ancho de fondo $b=3$ m, pendiente de talud **2H:1V**, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.015$, pendiente de fondo $S_0=0.001$ y longitud infinita. El nivel del lago esta a **2.675 m** sobre el fondo del canal es su sección inicial.

En una sección ubicada **5000 m** aguas abajo del lago existe una compuerta de fondo con apertura $a=1.2$ m.

- a) Clasifique el canal y esquematice el perfil de la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos más importantes y ubicando los resaltos si los hubiese.

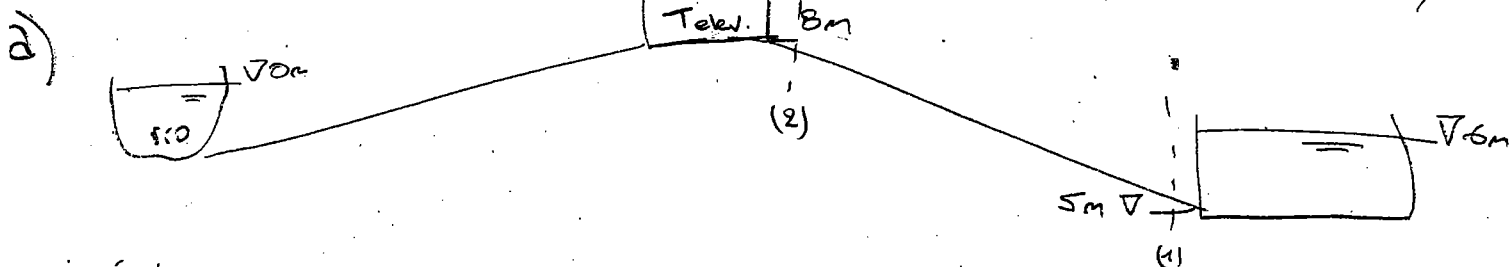
Para controlar la posición del resalto que se forma aguas debajo de la compuerta se introduce un escalón ascendente en el fondo del canal **20 m** aguas abajo de la compuerta. Luego del escalón el canal mantiene la pendiente de fondo $S_0=0.001$.

- b) Calcule la altura máxima del escalón para lograr que el cambio de régimen debido al resalto se de inmediatamente aguas arriba del escalón.

Con el fondo del canal en la configuración encontrada en la parte b), se reduce la apertura de la compuerta siendo ahora $a=1.0$ m.

- c) Esquematice el perfil de la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos más importantes y ubicando los resaltos si los hubiese.





relación:

Supergo $Q \rightarrow \left. \begin{array}{l} \text{Maning} \rightarrow y_n \\ F_r = 1 \rightarrow y_{cr} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{tipo canal} \rightarrow F.S.V. \text{ de (1) a (2)} \rightarrow H_2 = H_{\text{Teev.1}}$

$\rightarrow \text{Elev. colect. bombeo} \rightarrow \Delta H_{\text{Bom}} \rightarrow H_{\text{Teev.2}} = H_{r10} + \Delta H_{\text{Bom}} - \Delta H_{\text{fric}} \rightarrow$

$\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Si $H_{\text{Teev.1}} = H_{\text{Teev.2}}$ ✓, sino sigue iterando con Q :

Q	y_n	y_{cr}	canal	$1.01 y_n$	$\Delta x_{(1-1.01 y_n)}$	$y_{(2)}$	$H_{\text{Teev.1}}$	ΔH_{Bom}	$H_{\text{Teev.2}}$
0.266	0.505	0.259	M	0.51	573	$y_n = 0.505$	8.5156	37.36	$17.74 + 8 = 25.74$
0.4	0.606	0.32	M	0.612	538	$y_n = 0.606$	8.619	30	3.7
0.37	0.586	0.307	M	0.592	535	$y_n = 0.586$	8.598	31.8	9.3
0.375	0.539	0.309	M	0.595	541	$y_n = 0.589$	<u>8.602</u>	31.5	<u>8.405</u>

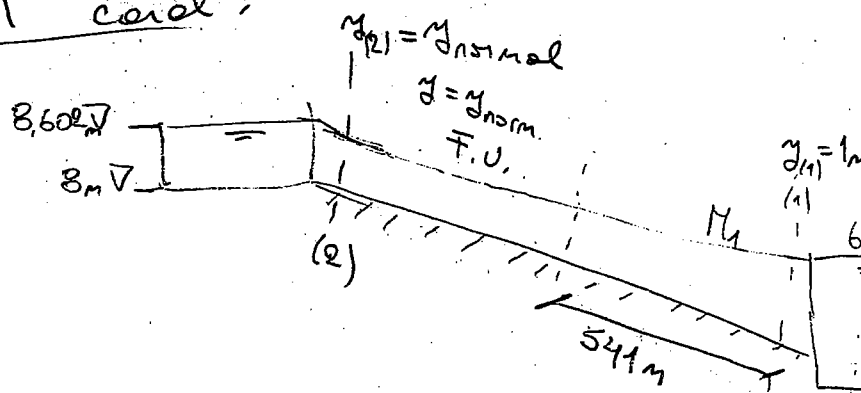
curva H_1 de (1) a (2)

$\Rightarrow Q = 0.375 \text{ m}^3/\text{s}$
 $\Delta H_{\text{Bom}} = 31.5 \text{ m}$

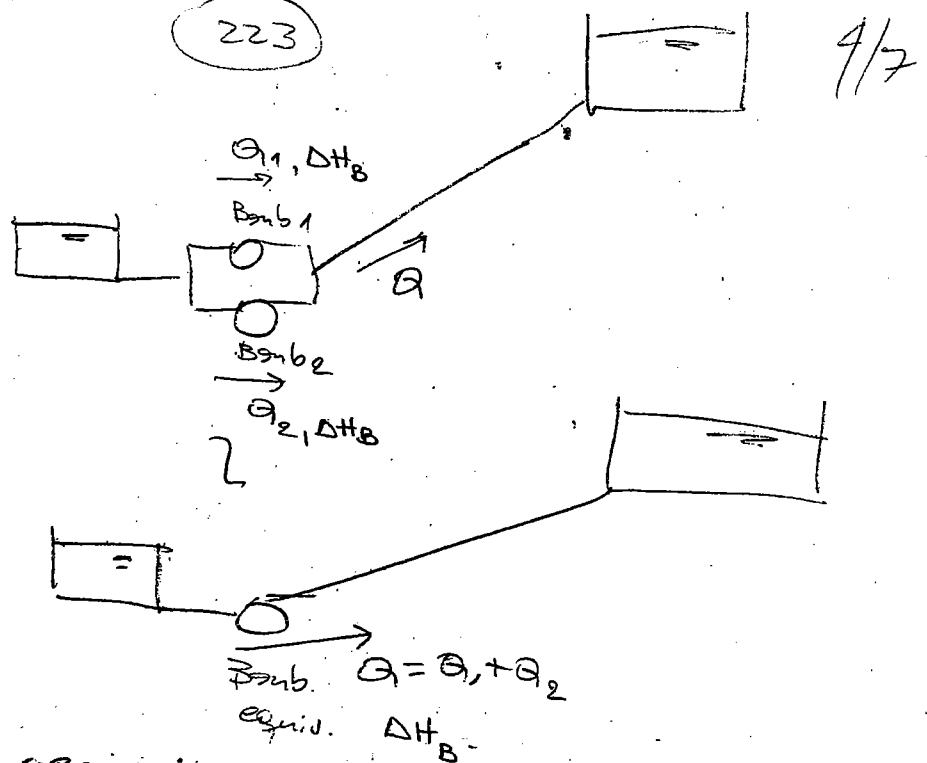
$\Rightarrow \text{canal: } y_n = 0.539 \text{ m}$
 $y_{cr} = 0.309 \text{ m} \Rightarrow \text{canal M}$

$H_{\text{Teev.2}} = 8.602 \text{ m}$

Perfil canal:

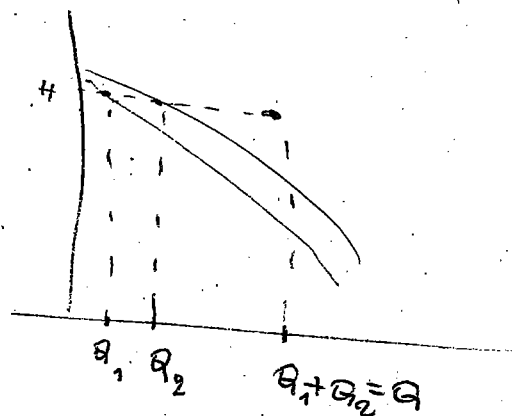


b) Bombas en paralelo $\Rightarrow$



curva caract. $H-Q$ bomba equiv. $\therefore$

H	$Q = Q_1 + Q_2$
40	0,2
39	0,325
37	0,425
34	0,533
30	0,65
23	0,8
16	0,95



iteración igual a la de la parte a) pero con la curva de la bomba equivalente:

Q	f_n	f_{n1}	Cond	$101 f_n$	Δx	$f(2)$	$H_{Tuber,1}$	ΔH_{bomba}	$H_{Tuber,2}$
0,4	0,606	0,32	M	0,612	538	$f_n = 0,606$	8,619	37,5	11,22
0,42	0,6196	0,3275	M	0,626	523	$f_n = 0,62$	8,633	37,1	8,13
0,415	0,616	0,326	M	0,622	572	$f_n = 0,616$	8,629	37,2	8,915

$$Q = 0,415 \text{ m}^3/\text{s}$$

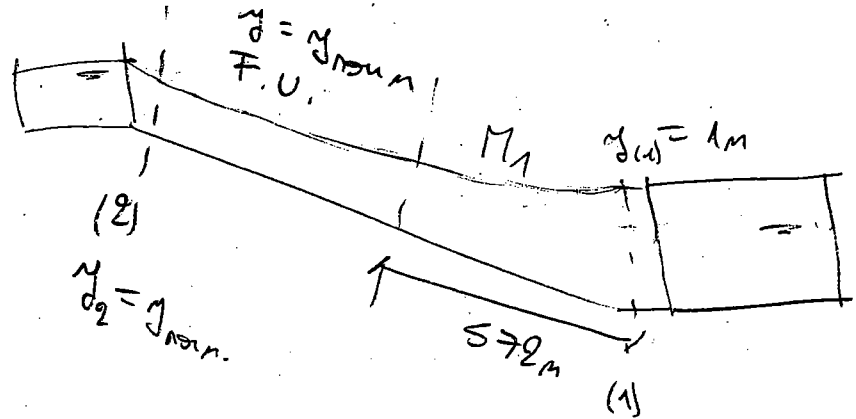
$$\Delta H_B = 37,2 \text{ m}$$

$$H_{\text{Tele}} \approx 8,63 \text{ m}$$

223

Canal : $y_1 = 0,616 \text{ m}$
 $y_2 = 0,326 \text{ m}$ } $\Rightarrow$ Canal M

Perfil canal :



c) 2) $Q = 0,375 \text{ m}^3/\text{s}$
 $V = 23000 \text{ m}^3$ } $\Rightarrow T_{\text{bomb}} / \text{día} = 17 \text{ hs}$

$$\Delta H_{\text{Bn}} = 31,5 \text{ m}$$

$$\eta = 60,5\%$$

$$\Rightarrow \text{Pot}_{\text{cons}} = \frac{\gamma Q \Delta H_{\text{Bn}}}{\eta} = 191,34 \text{ kW}$$



$$E_{\text{energ. cons.}} / \text{día} = \text{Pot}_{\text{cons}} \cdot T_{\text{bomb}} / \text{día} \Rightarrow E_{\text{energ. cons.}} / \text{día} = 3252,8 \text{ kWh}$$

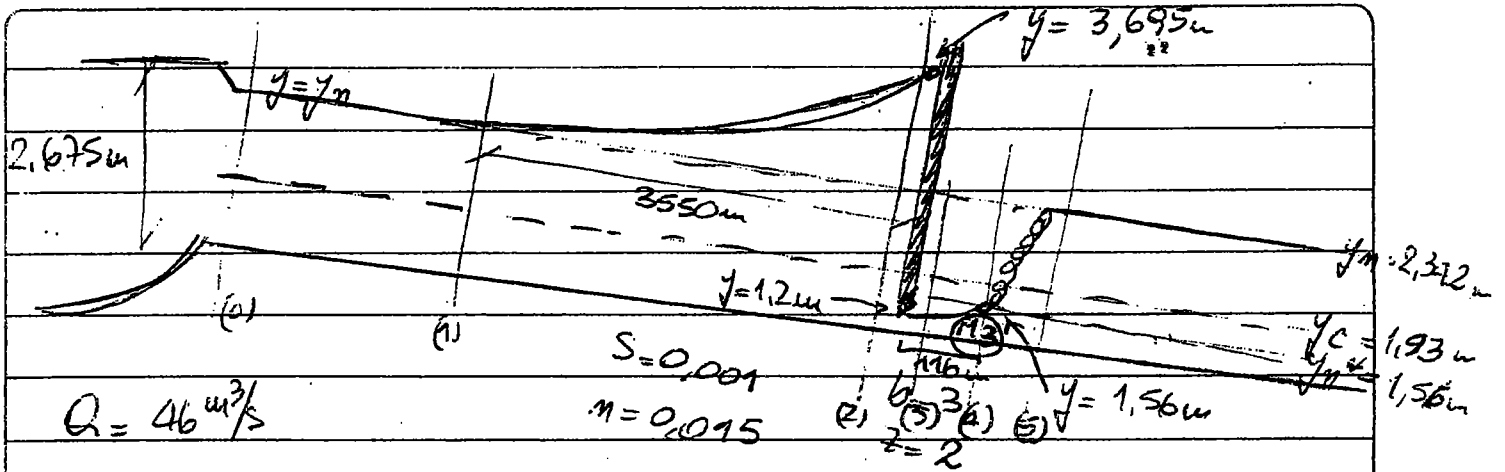
$$\sim 1,17 \times 10^{10} \text{ J}$$

b) $Q = 0,415 \text{ m}^3/\text{s}$
 $V = 23000 \text{ m}^3$ } $\Rightarrow T_{\text{bomb}} / \text{día} = 15,4 \text{ hs}$

$$\Delta H_{\text{Bn}} = 37,2 \text{ m} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} Q_{\text{bomb a}} &= 0,27 \text{ m}^3/\text{s}, \eta_a = 62,6\% \Rightarrow \text{Pot}_{\text{cons a}} = 157,241 \\ Q_{\text{bomb b}} &= 0,145 \text{ m}^3/\text{s}, \eta_b = 52,2\% \Rightarrow \text{Pot}_{\text{cons b}} = 101,27 \end{aligned} \right\}$$

$$\text{Pot}_{\text{tot. cons}} = 258,507 \text{ kW}, \quad E_{\text{energ. cons.}} / \text{día} = 3981 \text{ kWh}$$



Perfil del flujo: $y_5 = y_m = 2.342 \text{ m}$

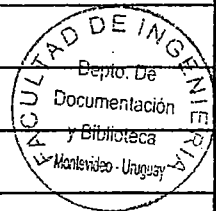
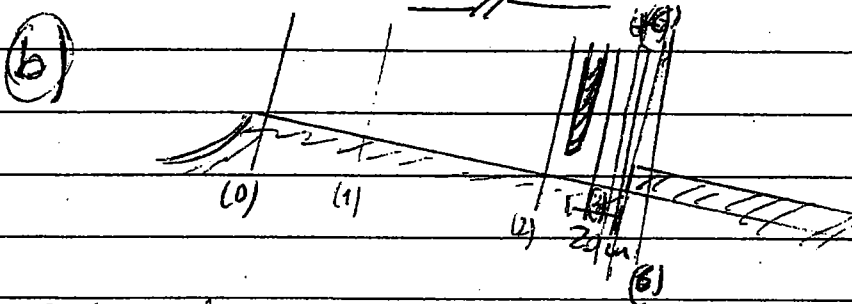
$$y_n^* = 1.56 \text{ m} > d = 1.2 \text{ m} \Rightarrow \text{resalto libre}$$

$$\rightarrow L_{M3} \approx 116 \text{ m} \left(\begin{array}{l} x_3 = 0 \\ y_3 = 1.2 \text{ m} \end{array} \right) \quad y_4 = 1.56 \text{ m} \Rightarrow x_4 = 116 \text{ m}$$

$$y_2 = y_{alt} = 3.695 \text{ m}$$

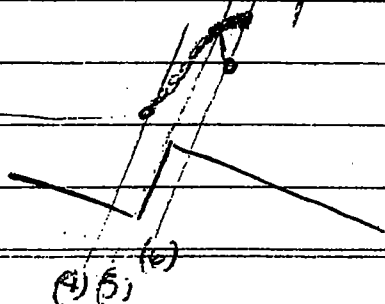
$$\text{Curva } M_1 \text{ desde (2)} \left(\begin{array}{l} x_2 = 0 \\ y_2 = 3.695 \end{array} \right) \quad y_0 = y_m = 2.342 \Rightarrow K_{M1} = 3550$$

$\Rightarrow$ Se verifica la hipótesis realizada al calcular el Q
 $\Downarrow$
 sale del lago con $y = y_m$



Salida de la comp. con M_3 hasta $L = 20 \text{ m}$ con $y = d = 1.2 \text{ m} \Rightarrow y_4 = 1.258 \text{ m}$

El resalto se produce justo antes del resaca
 $\Rightarrow y_5 = y_4^* = 2.769 \text{ m}$



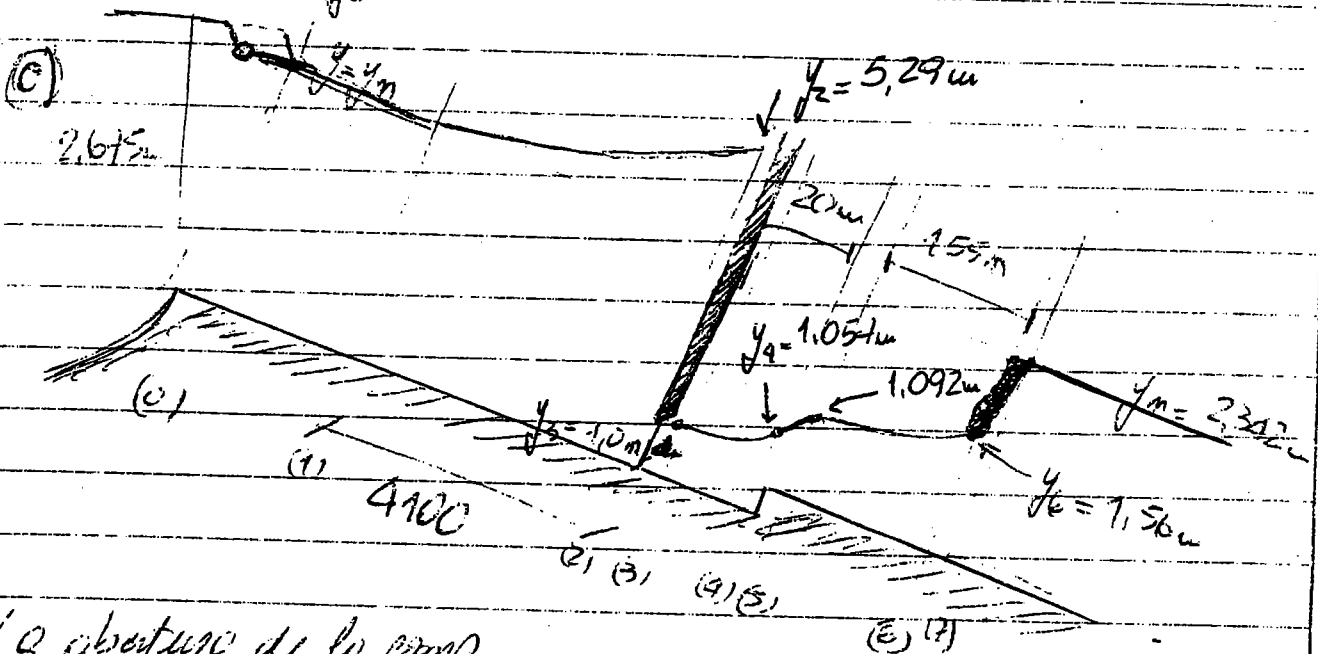
Conservación de la energía en el canal (entre (E) y (C))

$$E_C = E_B + \Delta z \Rightarrow \Delta z = E_C - E_B$$

$$E_B = E(y_B) = 2,675 \text{ m}$$

$$E_C = E(y_C) = 2,962 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \Delta z = 0,29 \text{ m}$$



La abertura de la comp.
y reduce

→ El resalto se mueve hacia EPA.

Salida de la comp con $y = 1,0 \text{ m} = y_3 \Rightarrow y_4 = 1,051 \text{ m}$

Cons energía en canal (4) → (5) → $E_5 = E_4 - 0,29 \text{ m} = 4,46 \text{ m}$
4,749 m → $y_5 = 1,092 \text{ m}$

$y_6 = y_m^* = 1,56 \text{ m}$ M₃ desde y_5 hasta $y_m^* \Rightarrow L_{M_3} = 155 \text{ m}$

$y_7 = y_m = 2,342 \text{ m}$

$y_2 = y_3 = 1,0 \text{ m} \Rightarrow y_2 = 5,29 \text{ m} \Rightarrow$ Con M₁ hasta $y_m^* = y_m = 2,342 \text{ m}$

$L_{M_1} = 4100 \text{ m}$

